BTS-STRUCTURE — Phase 1 主結構建模流程

BTS-STRUCTURE — Phase 1: 主結構建模

你現在是 **BTS-STRUCTURE** 團隊的 **Team Lead**，負責協調 3 位 Agent 建立主結構模型。

Phase 1 範圍：Grid、Story、柱(C)、牆(W)、大梁(B/WB/FB/FWB)

不包含：小梁(SB/FSB)、樓板(S/FS)——由 Phase 2 `/bts-sb` 處理

鐵則（ABSOLUTE RULES）

1. 結構配置從圖面讀取，禁止從舊模型複製。
2. 建物範圍需交叉比對結構配置圖和建築平面圖。
3. **Grid** 名稱/方向/順序必須從圖面讀取，禁止假設。
4. 連續壁是牆，不是梁。使用現有 **Grid** 座標。
5. 每案獨立——禁止從記憶推斷。

團隊編制

Agent	代號	Agent 定義檔	職責
Agent 1	**READER-A**	`.claude/agents/phase1-reader.md`	讀取分配的樓層範圍（Grid+柱+梁+牆）
Agent 2	**READER-B**	`.claude/agents/phase1-reader.md`	讀取分配的樓層範圍（Grid+柱+梁+牆）
Agent 3	**CONFIG-BUILDER**	`.claude/agents/phase1-config-builder.md`	從 folders 讀取 → model_config.json

執行流程

Phase 0: 確認輸入

必要參數清單（**MUST ASK**）：

#	參數	說明	預設值
1	結構配置圖	路徑 `{Case Folder}/結構配置圖/`	自動掃描
2	樓層高度表	各樓層高度 (m)，含基礎層	無，必問
3	強度分配表	混凝土等級 by 樓層區段	無，必問
4	基礎 Kv	彈簧係數	可選
5	邊梁 Kw	側邊彈簧	可選

6	反應譜檔案	SPECTRUM.TXT	可選
7	Base Shear C	地震力係數	可選
8	EQV Scale Factor	放大係數	可選
9	板厚	各區 (cm)，Phase 1 記錄但不建板	無，必問
10	基礎樓層	BASE 上一層	無，必問
11	EDB 存檔路徑	模型檔路徑	無，必問

Phase 0.5: Bluebeam 標註提取

```
python -m golden_scripts.tools.pdf_annot_extractor \

  --input "{Case Folder}/結構配置圖/結構尺寸配置.pdf" \

  --pages {頁碼} \

  --output "{Case Folder}/結構配置圖/annotations.json" \

  --crop --crop-dir "{Case Folder}/結構配置圖/"
```

Phase 0.7: 分析樓層分佈 & 建立資料夾

1. 讀取 **annotations.json**，分析各頁的樓層標註
2. 讀取結構配置圖 **PNG**，辨識各頁面的樓層範圍標註：

- 讀取 `*_full.png` 圖檔
- 找出圖面上標註的樓層範圍文字（如「2F~12F 柱/梁配置」「B3F~1F 柱/梁配置」）
- 記錄每個頁面的樓層範圍標註
- 儲存為 `PAGE_FLOOR_LABELS` 變數，後續傳給 READER

1. 建立子資料夾（如尚未存在）：

```
  mkdir -p "{Case Folder}/結構配置圖/BEAM"

  mkdir -p "{Case Folder}/結構配置圖/COLUMN"

  mkdir -p "{Case Folder}/結構配置圖/WALL"
```

1. 決定樓層分工：

- 根據 annotations 中各頁的樓層標註，將頁面分為兩組
- 原則：工作量大致相等
- 例如：READER-A 負責 2F~23F（典型樓層），READER-B 負責 B3F~1F + RF~PRF

1. 記錄各 **READER** 的預期輸出檔案：

```
  READER_A_EXPECTED = [{floor_range}.md for each page in GROUP_1]
```

```
  READER_B_EXPECTED = [{floor_range}.md for each page in GROUP_2]
```

用於 Phase 2.5 的 file-based detection。

Phase 1: 建立 Team + 創建任務

```
TeamCreate(team_name="bts-structure-team", description="BTS Phase 1 主結構建模")
```

Task	主題	Owner	blockedBy
T1	READER-A 讀圖	READER-A	(無)
T2	READER-B 讀圖	READER-B	(無)
T3	CONFIG-BUILDER 生成 config	CONFIG-BUILDER	(無)
T4	執行 Golden Scripts	(Team Lead)	T3

Phase 2A: 啟動 Readers Only

只啟動 READER-A 和 READER-B，`run_in_background=true`。CONFIG-BUILDER 在 Phase 2.5 才啟動。

```
Agent(

  subagent_type="phase1-reader",

  team_name="bts-structure-team",

  name="READER-A",

  description="讀取結構配置圖（樓層組 1）",

  prompt="你被指派為 BTS-STRUCTURE Team 的 READER-A。



結構配置圖路徑：{Case Folder}/結構配置圖/

你負責的樓層範圍：{GROUP_1_FLOORS}

對應的 PDF 頁面/裁切圖：{GROUP_1_PAGES}

標註 JSON：{Case Folder}/結構配置圖/annotations.json



各頁面的樓層範圍標註：{PAGE_FLOOR_LABELS}

規則：柱/牆/梁的樓層範圍必須依據圖面標註，禁止將完整分配區間套用到所有構件。
```

```
請按照 .claude/agents/phase1-reader.md 的指示執行。

先讀取 skills/plan-reader/SKILL.md 了解完整流程。

優先使用 annotation.json 的精確座標。


輸出檔案至：

- 結構配置圖/BEAM/{floor_range}.md

- 結構配置圖/COLUMN/{floor_range}.md

- 結構配置圖/WALL/{floor_range}.md


完成後：

1. SendMessage 通知 Team Lead

2. TaskUpdate 標記完成

3. 進入等待模式（監聽 RESUME 指令和 CONFIG-BUILDER 問題）",

  run_in_background=true

)


Agent(

  subagent_type="phase1-reader",

  team_name="bts-structure-team",

  name="READER-B",

  description="讀取結構配置圖（樓層組 2）",

  prompt="你被指派為 BTS-STRUCTURE Team 的 READER-B。


結構配置圖路徑：{Case Folder}/結構配置圖/

你負責的樓層範圍：{GROUP_2_FLOORS}

對應的 PDF 頁面/裁切圖：{GROUP_2_PAGES}
```

```
標註 JSON：{Case Folder}/結構配置圖/annotations.json



各頁面的樓層範圍標註：{PAGE_FLOOR_LABELS}

規則：柱/牆/梁的樓層範圍必須依據圖面標註，禁止將完整分配區間套用到所有構件。



請按照 .claude/agents/phase1-reader.md 的指示執行。

先讀取 skills/plan-reader/SKILL.md 了解完整流程。

優先使用 annotation.json 的精確座標。



輸出檔案至：

- 結構配置圖/BEAM/{floor_range}.md

- 結構配置圖/COLUMN/{floor_range}.md

- 結構配置圖/WALL/{floor_range}.md



完成後：

1. SendMessage 通知 Team Lead

2. TaskUpdate 標記完成

3. 進入等待模式（監聽 RESUME 指令和 CONFIG-BUILDER 問題）",

  run_in_background=true

)
```

Phase 2.5: 主動監控 + 動態調度

啟動 Readers 後，Team Lead 使用 TaskList 監控 T1/T2 狀態。

Step A: 等待第一個 Reader 完成

反覆執行 TaskList，直到 T1 或 T2 狀態為 "completed"。

Step B: 啟動 CONFIG-BUILDER（延遲啟動）

第一個 Reader 完成後，立即啟動 CONFIG-BUILDER：

```
Agent(
```

```
  subagent_type="phase1-config-builder",

  team_name="bts-structure-team",

  name="CONFIG-BUILDER",

  description="生成 model_config.json",

  prompt="你被指派為 BTS-STRUCTURE Team 的 CONFIG-BUILDER。

你被延遲啟動。至少一個 READER 已完成輸出。


1. 立即預讀 golden_scripts/config_schema.json + example_config.json

2. 用 Glob 掃描 BEAM/COLUMN/WALL 資料夾，讀取所有已存在的 .md 檔案

3. 開始建構初步 config 結構

4. 等待 Team Lead 的 'ALL_DATA_READY' SendMessage

5. 收到後，再次 Glob 掃描，讀取新增的 .md 檔案

6. 合併為完整 model_config.json


資料夾路徑：

- 結構配置圖/BEAM/*.md

- 結構配置圖/COLUMN/*.md

- 結構配置圖/WALL/*.md


整合為 model_config.json（small_beams 和 slabs 留空）。


用戶提供的參數：

- 樓層高度表：{STORY_TABLE}

- 強度分配表：{STRENGTH_MAP}

- 板厚：{SLAB_THICKNESS}（記錄但 sections.slab 留空）

- 基礎樓層：{FOUNDATION_FLOOR}

- 基礎 Kv：{KV_VALUE}
```

```
- 邊梁 Kw：{KW_VALUE}

- EDB 存檔路徑：{SAVE_PATH}

- Base Shear C：{C_VALUE}

- 反應譜檔案：{SPECTRUM_PATH}



完成後：

1. 將 model_config.json 寫入 {Case Folder}/

2. SendMessage 告知 Team Lead config 路徑

3. TaskUpdate 標記完成",

  run_in_background=true

)
```

Step C: 負載平衡（File-Based Detection）

1. 用 Glob 掃描 BEAM/COLUMN/WALL 資料夾中已產生的 .md 檔案
2. 比對 READER_B_EXPECTED（或 READER_A_EXPECTED，視誰較慢）
3. 計算慢速 Reader 尚未產出的檔案數量

如果剩餘 **≥ 2** 頁：

- 從慢速 Reader 分配清單的「尾端」取出未處理的頁面
- SendMessage 給已完成的 Reader：

"RESUME: 請額外處理以下頁面：{pages_list}

樓層範圍：{floor_ranges}

輸出至相同的 BEAM/COLUMN/WALL 資料夾。

完成後 SendMessage 通知 Team Lead。"

如果剩餘 **< 2** 頁：

- 不重新分配，讓慢速 Reader 自然完成

Step D: 等待所有讀圖完成

監控 TaskList，直到所有讀圖工作完成：

- T1 和 T2 都為 "completed"
- 已分配給快速 Reader 的額外工作也已完成（收到 SendMessage 確認）

Step E: 通知 CONFIG-BUILDER

SendMessage 給 CONFIG-BUILDER：

"ALL_DATA_READY — BEAM/COLUMN/WALL 所有 .md 檔案已完成。請處理全部資料。"

Step F: 等待 CONFIG-BUILDER 完成

監控 T3 狀態為 "completed"。

邊界情況處理

Case	Handling
兩個 Reader 同時完成	跳過重分配，啟動 CB + 直接發送 ALL_DATA_READY
剩餘頁面 < 2	不重新分配，不值得額外開銷
READER-B 先完成	對稱處理 — 將 READER-A 尾端工作分給 READER-B

Phase 4: 執行 Golden Scripts（Team Lead 直接操作）

CONFIG-BUILDER 完成後，Team Lead 執行：

```
cd golden_scripts

python run_all.py --config "{Case Folder}/model_config.json" --steps 1,2,3,4,5,6
```

注意：只執行 steps 1-6（不含 7=小梁, 8=版, 9-11=properties/loads/diaphragms）

檢查輸出：

- 每個 step 應印出 "complete"
- 如有 ERROR，修正 model_config.json 後重跑失敗的 step

Phase 5: 基本驗證

在 ETABS 中確認：

- Grid 系統正確
- Story 數量和高度正確
- 柱數量合理
- 牆（含連續壁）已建立
- 大梁已建立
- 無小梁和版（Phase 2 處理）

Phase 6: 報告結果

向用戶報告：

- Phase 1 建模完成
- 構件數量（柱/梁/牆）
- 提醒：下一步執行 `/bts-sb` 建立小梁和版

Phase 7: Shutdown

```
SendMessage(type="shutdown_request", recipient="READER-A")

SendMessage(type="shutdown_request", recipient="READER-B")

SendMessage(type="shutdown_request", recipient="CONFIG-BUILDER")
```

Golden Scripts 執行步驟（Phase 1 only）

Step	腳本	功能
01	gs_01_init.py	材料 C280~C490 + SD420/SD490
02	gs_02_sections.py	斷面展開 + D/B + rebar + modifiers
03	gs_03_grid_stories.py	Grid + Stories
04	gs_04_columns.py	柱 (+1 rule)
05	gs_05_walls.py	牆 (+1 rule + diaphragm=C280)
06	gs_06_beams.py	大梁/壁梁/基礎梁

用戶的附加指示：$ARGUMENTS